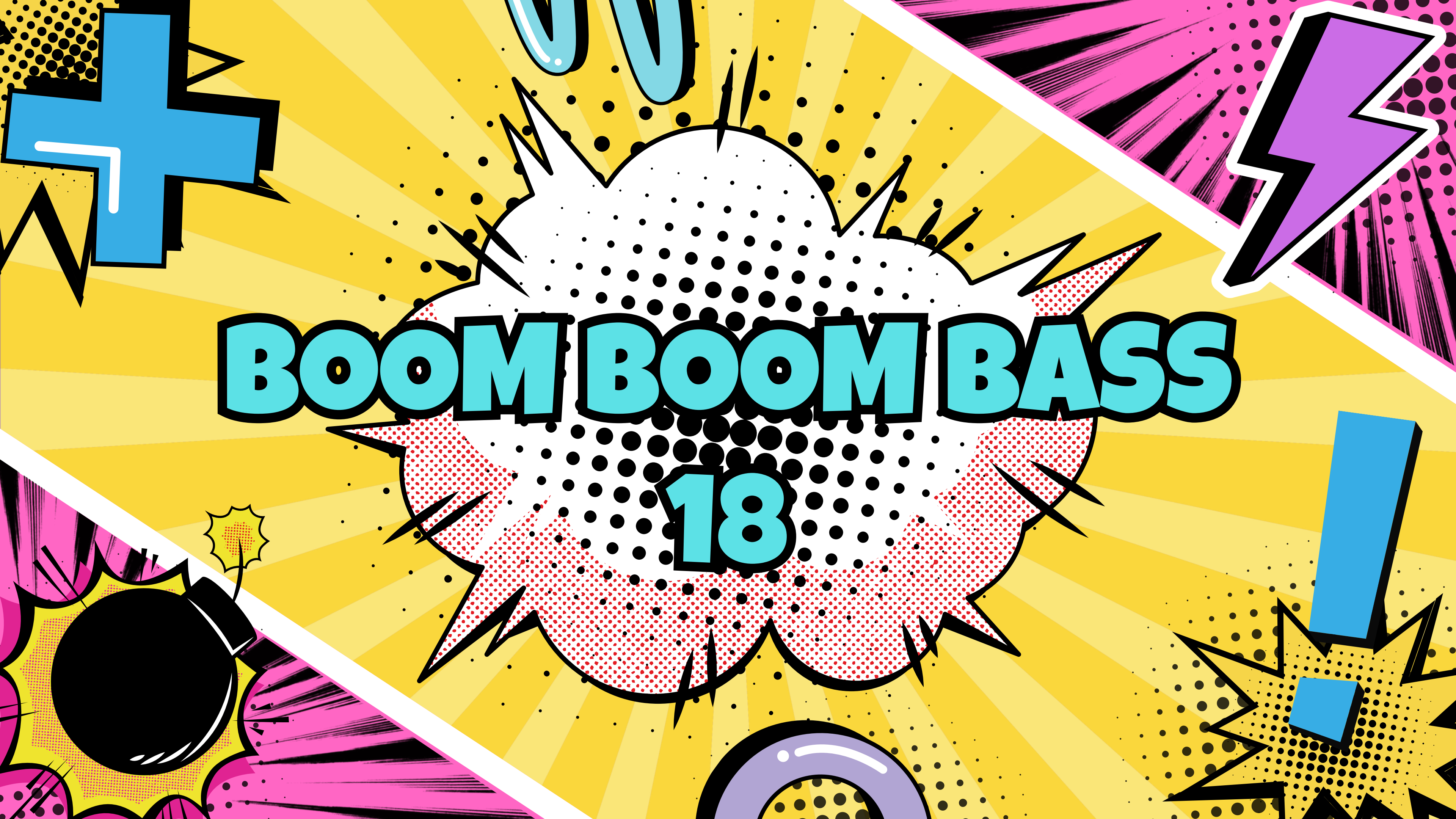




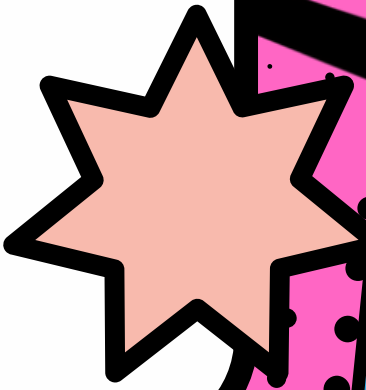
BOOM BOOM BASS

18



OVERVIEW

เกมจำลองการทุระเบิดด้วย ESP32

- เกมจำลองการทุระเบิดภายในเวลาที่กำหนด
 - ผู้เล่นต้องทำการถอดรหัสตัวอักษร ASCII ออกมาเป็นลำดับบิต 8 บิต (MSB หรือ LSB)
 - มีเวลา 60 วินาที
 - ใช้ Potentiometer เลือกคำตอบ
 - ใช้ Push Button ยืนยันคำตอบ
 - KY-002 ตรวจสอบการสั้นและลดเวลา 5 วินาที
 - ตอบถูกครบ → DEFUSED
 - หมดเวลา → BOOM / GAME OVER
- 



DETAIL / REQUIREMENT

Input

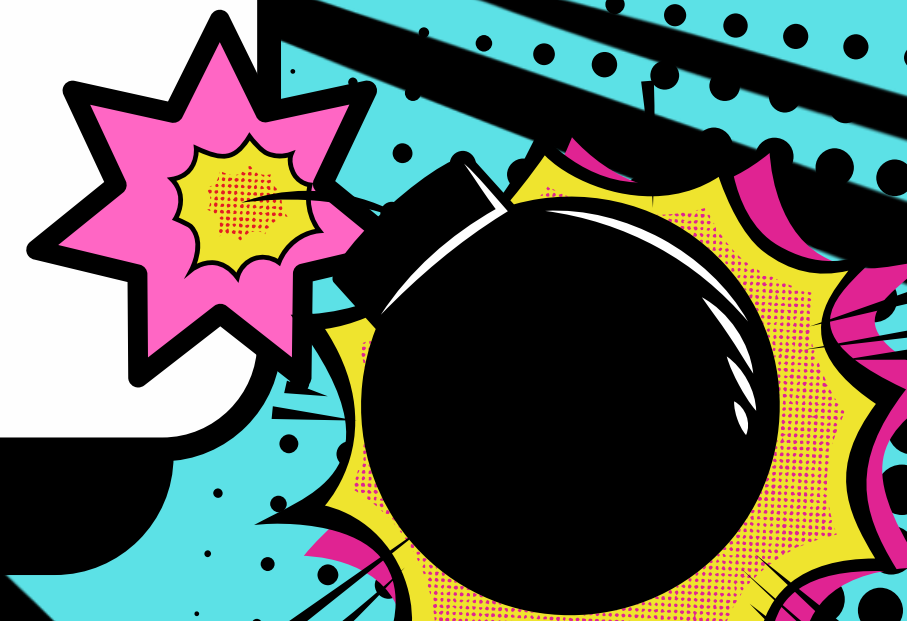
- Potentiometer → เลือกตัวเลข 0-1
- Push Button → Start / Confirm
- KY-002 → ตรวจสอบการสั่น

Process

- Countdown 3 → 2 → 1 ก่อนเริ่มเกม
- Timer 60 วินาที
- ตรวจสอบคำตอบ
- ลดเวลา 5 วินาทีเมื่อเกิดการสั่น
- Countdown 3 → 2 → 1 ถอยหลังก่อนหมดเวลาตู้ระเบิด

Output

- OLED → แสดงเวลา / คำถาม
- Green LED → ตอบถูกครบ
- Red LED → ตอบผิด / Game Over
- Buzzer → เสียงแจ้งเตือน
- Servo → Lock / Unlock กล่อง





SPECIFICATION



Software

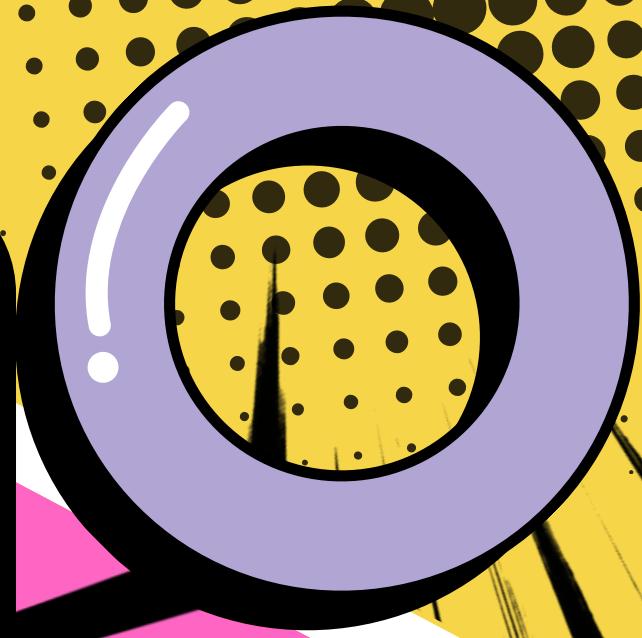
- VS Code
- PlatformIO
- Arduino Framework
- C/C++
- Adafruit SSD1306
- Adafruit GFX Library
- ESP32Servo

Hardware

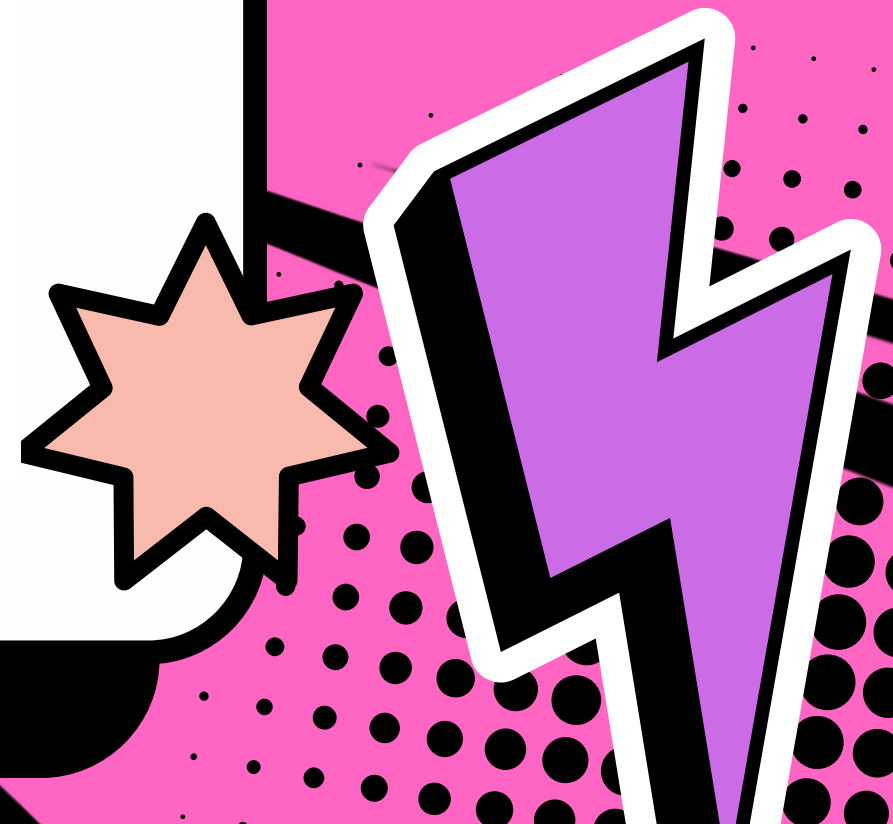
- ESP32
 - OLED 128x64
 - Potentiometer
 - Push Button
 - KY-002 Vibration Sensor
 - Servo Motor
 - Red / Green LED
 - Buzzer
- 
- 



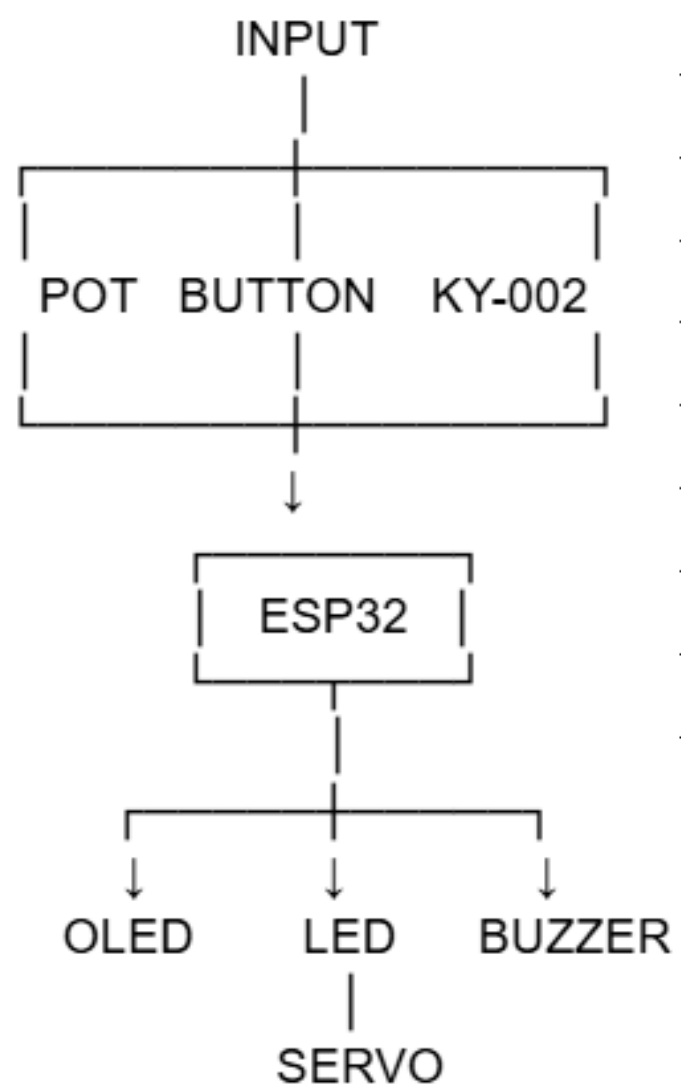
PLAN AND ACTUAL



Phase	Plan	Actual
1	ออกแบบเกม	Done
2	ทดสอบ OLED	Done
3	ทดสอบ Potentiometer	Done
4	ทดสอบ LED / Buzzer	Done
5	ทดสอบ Servo	Done
6	กำหนดและพัฒนา Timer	Done
7	พัฒนาระบบคำถาม	Done
8	รวมระบบ	Done
9	ทดสอบระบบ	Done



ARCHITECTURAL DESIGN & HARDWARE SELECTION

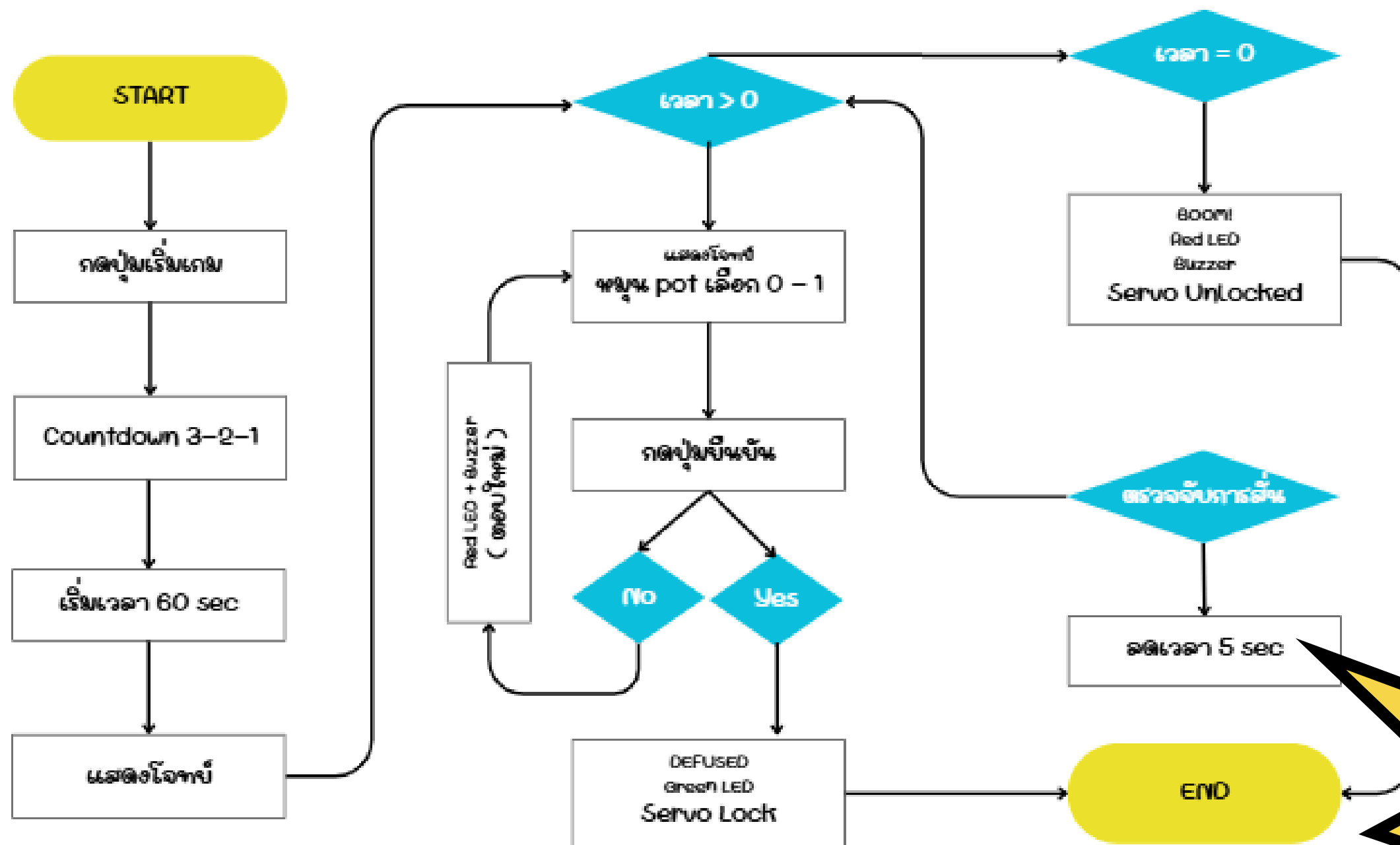


Component	ESP32 Pin	Note
OLED SDA / SCL	GPIO 21 / GPIO 22	Hardware I2C
Potentiometer	GPIO 34	Analog Input (ADC1)
Push Button	GPIO 25	Input Pull-up
KY-002	GPIO 15	Digital Input
Servo Motor	GPIO 26	PWM Control
LED (Red)	GPIO 14	Digital Output
LED (Green)	GPIO 12	Digital Output
Buzzer	GPIO 13	Digital Output

Hardware Selection

- *ESP32 → ควบคุมระบบทั้งหมด
- *OLED → แสดงข้อมูลเกม
- *Potentiometer → เลือกคำตอบ
- *KY-002 → ตรวจสอบการสัมผัส
- *Servo → ควบคุมกลไกกล่อง
- *LED + Buzzer → แจ้งเตือน

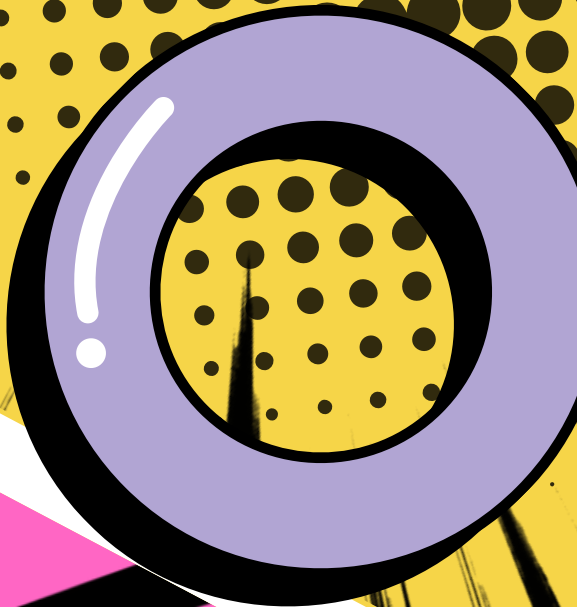
FLOWCHART





CODE

```
void checkStart();  
void countdownStart();  
void Question();  
void CheckAnswerButton();  
void correctAnswerAction();  
void wrongAnswerAction();  
void checkShake();  
void updateTime();  
void readPotentiometer();  
void updateOLED();  
void defused();  
void gameOver();
```



TESTING AND RESULT



PICTURE OF FINAL WORK



LINK TO VDO DEMONSTRATION





PROBLEM AND SOLUTION

Problem	Solution
Servo ล็อคไม่อยู่	เปลี่ยนจาก 3.3 V เป็น 5V
KY-002 ตรวจจับช้าและไม่ค่อยทำงาน	ประกอบให้อยู่ตำแหน่งที่ตรวจจับได้ชัด



**THANK
YOU**